

ENTERPRISE FRONTEND FRAMEWORK

BX-CF

금융·자산관리 웹 애플리케이션 프레임워크

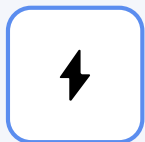
React 19 · TypeScript · Vite · pnpm + Turborepo · FSD

Monorepo Architecture · PC · Mobile · Admin · @bx/shared



프로젝트 개요

초고속 빌드 성능과 극대화된 DX(Developer Experience)를 지향하는 엔터프라이즈급 프론트엔드 프레임워크. pnpm Workspaces + Turborepo 모노레포에서 PC·모바일·관리자 웹이 도메인 로직·UI·통신·인증을 단일 공유 패키지(@bx/shared)로 공유합니다.



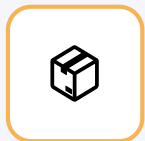
초고속 빌드 & DX

Vite 8 + Rolldown · React Compiler · Turborepo 캐싱으로 빌드
·HMR 최적화



Feature-Sliced Design

entities / features / widgets / pages 계층으로 확장 가능한 구조
표준화



단일 공유 패키지

@bx/shared가 도메인·UI·HTTP·인증을 캡슐화해 앱 간 중복 제거



엔터프라이즈 인증

JWT 자동 부착·single-flight 재발급·라우트 가드 내장

기술 스택 · 라이브러리 구성

코어

- React 19
- TypeScript 6
- Vite 8 (Rolldown)
- React Compiler

모노레포

- pnpm Workspaces
- Turborepo
- Biome
- Madge

라우팅 · 상태

- TanStack Router
- TanStack Query
- Zustand
- React Hook Form

UI · 스타일

- Tailwind CSS 4
- Radix Dialog
- vault (drawer)
- lucide-react

통신 · 유틸

- Axios
- date-fns · dayjs
- lodash-es
- i18next · uuid

테스트 · Mock

- Playwright (E2E)
- Vitest
- Testing Library
- json-server

모노레포 구성 · 3 Apps + Shared

packages/shared
@bx/shared

도메인(entities) · 공통 UI · HTTP(httpService) · 인증(JWT) · 상수 — 세 앱이 함께 사용하는 단일 공유 패키지



PC 웹

pc-web :3000

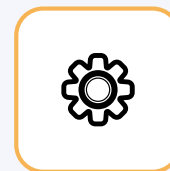
FSD 앱 · 중앙 다이얼로그 모달



모바일 웹

mobile-web :3001

FSD 앱(동일 구조) · 풀스크린 모달

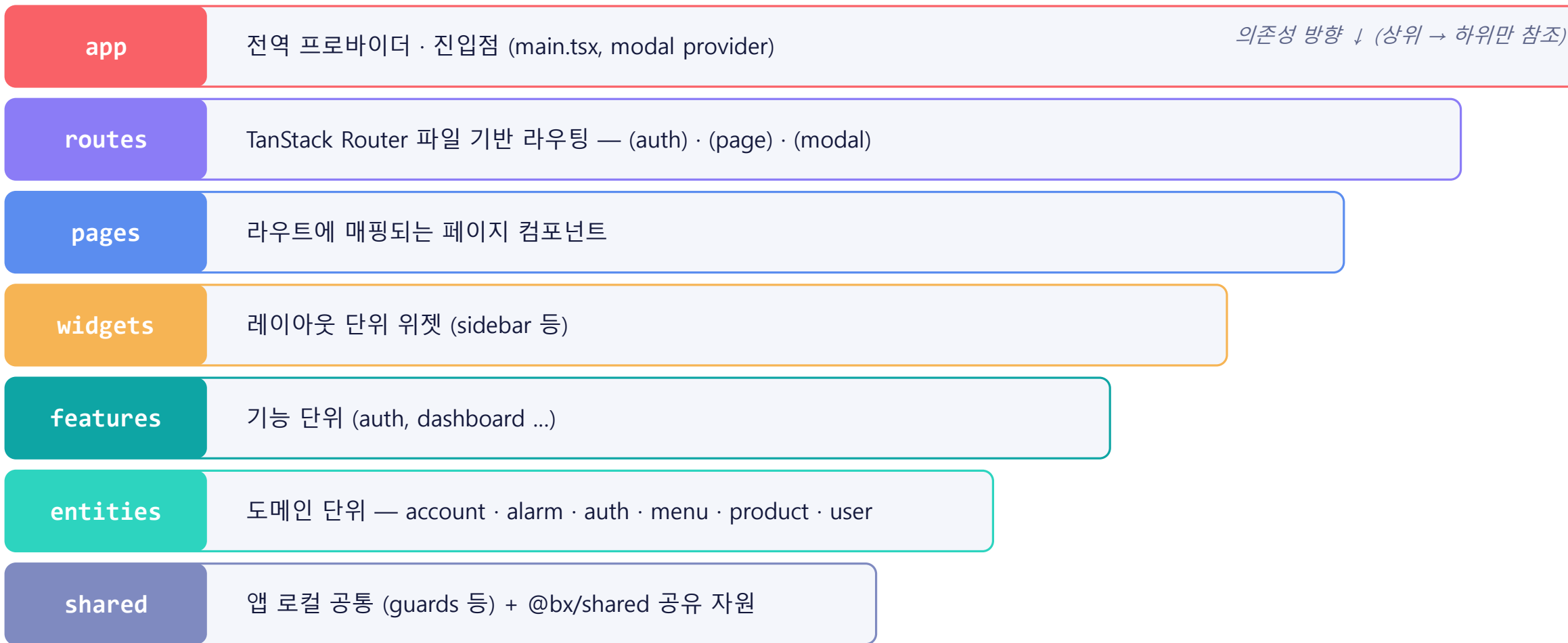


관리자 포탈

admin-portal :3002

스켈레톤(템플릿) 단계

Feature-Sliced Design 계층



폴더 구조 한눈에 보기

```
bx-cf-fe/
```

```
├─ package.json · turbo.json
```

```
├─ pnpm-workspace.yaml
```

```
├─ biome.json · tsconfig.json
```

```
├─ db.json (json-server mock)
```

```
├─ docs/ (order · todo · wbs)
```

```
|
```

```
└─ apps/
```

```
  ├─ pc-web/          :3000
```

```
    └─ src/
```

```
        app · routes · pages
```

```
        features · widgets · shared
```

```
  ├─ mobile-web/      :3001
```

```
  └─ admin-portal/    :3002
```

```
packages/shared/src/
```

```
├─ entities/
```

```
|   └─ <entity>/
```

```
|       ├─ api/      HTTP 호출
```

```
|       ├─ model/    타입·hook·store
```

```
|       └─ ui/       도메인 컴포넌트
```

```
|
```

```
├─ shared/
```

```
|   ├─ ajax/         http.service
```

```
|   ├─ constants/    api.errors.config
```

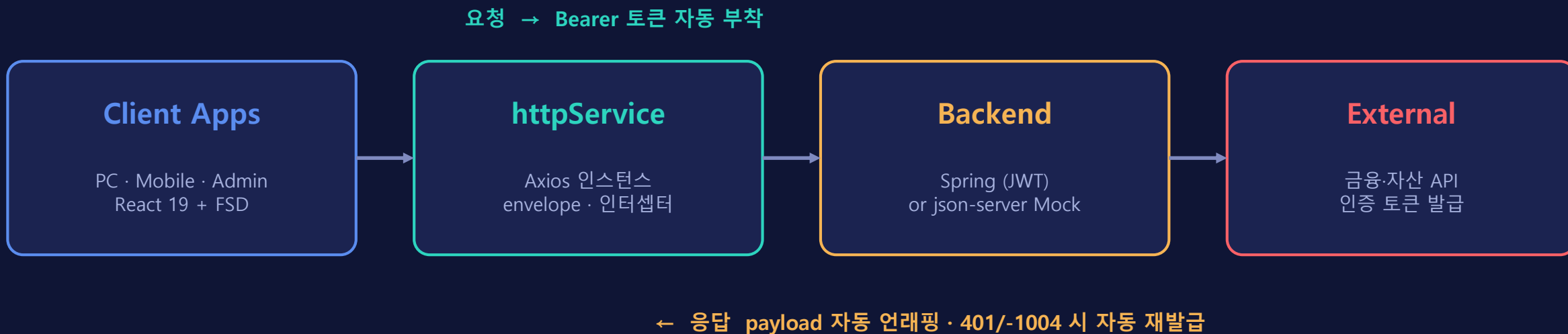
```
|   ├─ ui/           dialog.drawer.modal
```

```
|   └─ hooks.lib.model.types
```

```
|
```

```
└─ index.ts (배럴 일괄 export)
```

전체 시스템 흐름 · 프론트 ↔ 백엔드 ↔ 외부



백엔드 전환은 코드 수정 없이 .env 한 줄

`VITE_API_URL` = `...:18081/channel/backend/api/v1` (Spring · JWT) 또는 `...:3333` (Mock · 인증 OFF)

HTTP 통신 계층 · 공통 응답 규격

1

단일 진입점

모든 호출은 `httpService.get/post/...` 사용 · `baseUrl`은 `init()`에서 1회 설정

2

상대 경로

각 API 함수는 상대 경로만 전달 (예: `httpService.get('/products')`)

3

자동 언래핑

`execute()`가 `envelope`의 `payload`를 풀어 반환 · `success:false`는 throw

4

Mock 보정

`IS MOCK_API`일 때 raw JSON을 `envelope`로 감싸는 인터셉터 적용

공통 응답 envelope

```
{
  "success": true,           // 성공/실패
  "code": "0",              // 성공 "0"
  "msg": "success",
  "payload": { ... }        // 실제 데이터
}
```

주요 API 에러 코드

-1002 / -1003	인증 실패 → 즉시 로그아웃
-1004 / 401	토큰 만료 → 자동 재발급(refresh)
-1005	권한 없음 → 로그아웃 없이 에러 전달
-9999	서버 내부 오류

인증(JWT) 흐름



토큰 자동 재발급 (single-flight)

- -1004 또는 HTTP 401 감지 시 자동 동작
- POST /auth/refresh-token 으로 재발급
- 원요청을 자동 재시도 — 사용자 개입 없음
- 동시 다발 요청은 refresh 1회만 호출
- 재발급 실패 → 로그아웃 + /login 리다이렉트

라우트 가드

보호 라우트 (page)/_page 는 **beforeLoad: requireAuth** 로 진입 시 토큰을 검사합니다.

isAuthenticated() 는 refreshToken 유효성을 기준으로 판단 — accessToken이 만료돼도 refreshToken이 살아있으면 통과 후 다음 요청에서 자동 재발급.

개발 표준 · 모달 시스템



품질 · 스타일

- Biome (Rust 린터·포매터)로 ESLint/Prettier 대체
- Space 2 · LF · 작은따옴표 · 세미콜론 항상
- 프로토타이핑 속도 위해 a11y 규칙 제외



Barrel · импорт

- 엔티티·혹·UI는 index.ts로 묶어 노출
- 앱 → @bx/shared 배럴로 일괄 импорт
- 패키지 내부는 상대 경로 (순환 참조 금지)



모달 시스템

- Zustand 스토어로 모달 스택 관리
- Radix Dialog 기반 · open({ path })로 호출
- PC 중앙 다이얼로그 / 모바일 풀스크린

Git 커밋 컨벤션

Type(Scope): Subject

feat

fix

docs

style

refactor

build

chore

SUMMARY

하나의 공유 패키지, 세 개의 앱, 일관된 표준

React 19 + Vite 모노레포

Turborepo 캐싱 · 초고속 빌드/DX

JWT 자동 인증

single-flight 재발급 · 라우트 가드

FSD + @bx/shared

도메인·UI·HTTP·인증 단일 공유

.env 한 줄 백엔드 전환

Spring(JWT) ↔ Mock 코드 수정 0